МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Кручение

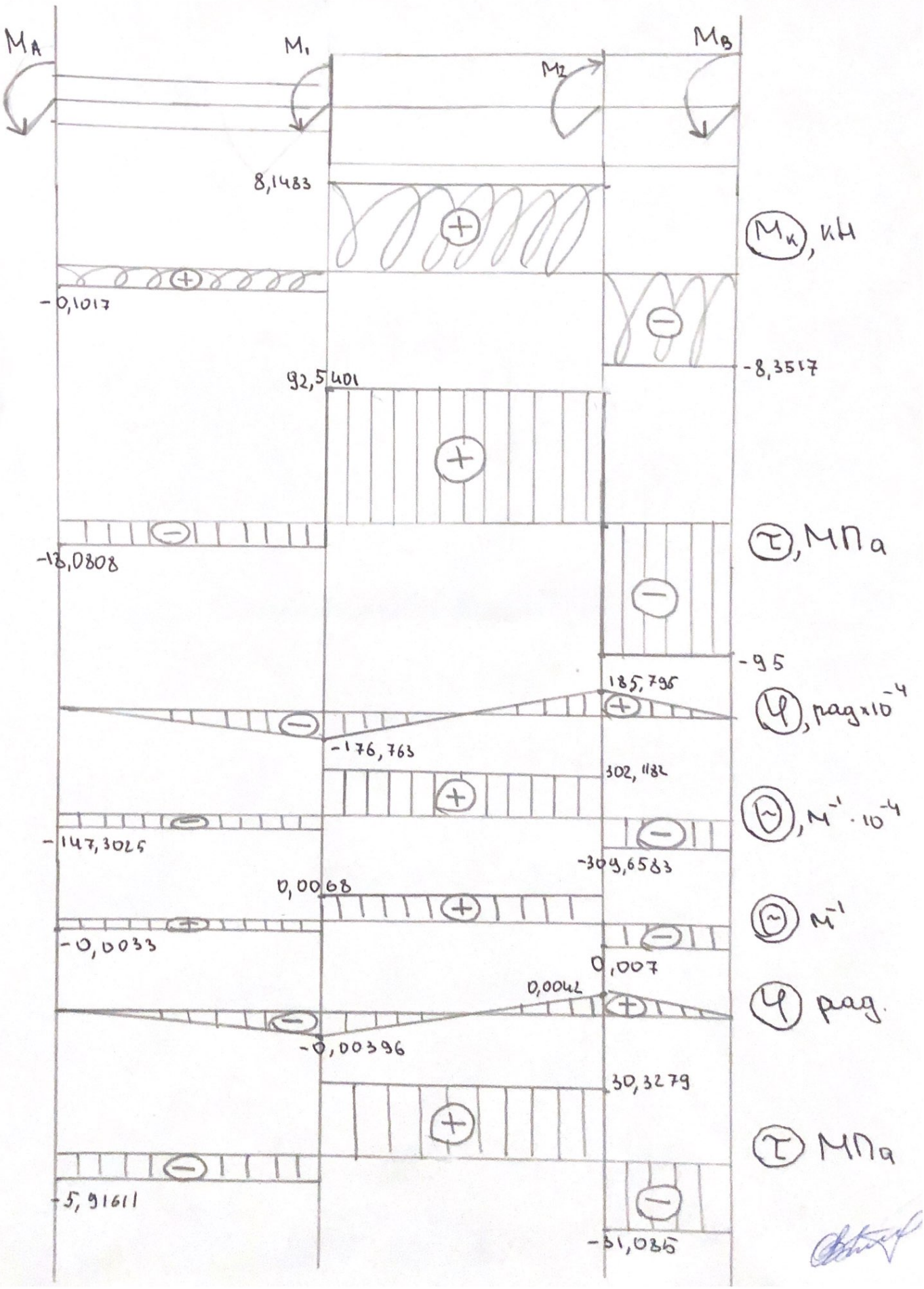
Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

17.10.24 г.


M_A
M_1
M_2
M_B
8,1483
$M_к$, кН
-0,1017
-8,3517
92,5401
τ, МПа
-18,0808
-95
185,796
ψ, рад×10⁻⁴
-176,763
302,1182
ν, м⁻¹·10⁻⁴
-147,3025
-309,6583
0,0068
ν м⁻¹
-0,0033
0,007
0,0042
ψ рад.
-0,00396
30,3279
τ МПа
-5,91611
-31,035

1) Раскрытие статической неопределимости

Составим ур-е равновесия для бруса

$$\sum M = M_a + M_1 - M_2 + M_B = 0$$

$$M_a + M_B = 1{,}5M = 8{,}25\ кНм$$

Задача единожды статически определена

Для раскрытия статической неопределимости составим дополнительное у-е равновесия.

$$\varphi = \frac{Ml}{GJ_\rho}$$

$$\varphi_{M_1} + \varphi_{M_2} + \varphi_B = 0$$

$$\varphi_{M_1} = \frac{1{,}5M \cdot 2l}{GJ_{\rho_1}}$$

$$\varphi_{M_2} = -3M\left(\frac{2l}{GJ_{\rho_1}} + \frac{2l}{GJ_{\rho_2}}\right)$$

$$\varphi_B = M_B\left(\frac{2l}{GJ_{\rho_1}} + \frac{3l}{GJ_{\rho_2}}\right)$$

Полярный момент инерции

$$J_\rho = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$J_{\rho_2} = (2{,}5)^4 J_{\rho_1}$$

$$\frac{1{,}5M \cdot 2l}{GJ_{\rho_1}} - 3M\left(\frac{2l}{GJ_{\rho_1}} + \frac{2l}{(2{,}5)^4 GJ_{\rho_1}}\right) + M_B\left(\frac{2l}{GJ_{\rho_1}} + \frac{3l}{GJ_{\rho_2}(2{,}5)^4}\right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$M_B = 1{,}51849M = 8{,}3517\ кНм$$

$$M_A = -0{,}1017\ кНм$$

Определение крутящих моментов

$$M_{к1} = -0{,}1017\ кНм$$

$$M_{к2} = 8{,}1483\ кНм$$

$$M_{к3} = -8{,}3517\ кНм$$

Расчет бруса на прочность

$\tau_{max} = \frac{M_к}{W_s} \leq [\tau]$

$[\tau] \approx 0,5 \frac{\sigma_т}{n_т} = 95 МПа$

$W_{s_1} = 0,1963 d^3$

$W_{s_2} = 3,068 d^3$

$J_{III} = -2,7222 \frac{1}{d^3}$

$d^3 = 0,0287 \cdot 10^{-3}\ м^3$

$\Downarrow$

$d = 0,3062 \cdot 10^{-1}\ м$

Определим касательное напряжение на каждом участке

$\tau_1 = -18,0808 МПа$

$\tau_{II} = 92,5401 МПа$

$\tau_{III} = -95 МПа$

Определим углы закручивания на каждом участке

$\varphi = \frac{M_к l}{G J_s}$

$\varphi_1 = -176,763 \cdot 10^{-4}$

$\varphi_2 = 362,5413 \cdot 10^{-4}$

$\varphi_3 = -185,795 \cdot 10^{-4}$

Перемещения бруса.

$\varphi_A = 0$

$\varphi_{A-1} = -176,763 \cdot 10^{-4}$

$\varphi_{A-2} = 185,795 \cdot 10^{-4}$

$\varphi_{A-3} = 0$

Определим относительный угол закручивания

$\Theta = \frac{\varphi}{l}$

$\Theta_1 = -147,3025 \cdot 10^{-4}$

$\Theta_2 = 302,1182 \cdot 10^{-4}$

$\Theta_3 = -309,6583 \cdot 10^{-4}$

$[\Theta] = 0,007\ м^{-1}$

Т.к. $\Theta > [\Theta]$, то условие жесткости не выполняется.

Расчет из условия прочности нам не подходит.

Считаем из условия жесткости.

Расчет бруса на жесткость.

$$\theta_{max} = \frac{M_к}{G J_ρ}$$

$\theta_1 = -1{,}2949 \cdot 10^{-8} d^{-4}$ — $-0{,}0033\ м^{-1}$ $0{,}007 = 2{,}7222 \cdot 10^{-8} \frac{1}{d^4}$

$\theta_2 = 2{,}6559 \cdot 10^{-8} d^{-4}$ — $0{,}0068\ м^{-1}$ $d^4 = 383{,}890 \cdot 10^{-8}$

$\theta_3 = -2{,}7222 \cdot 10^{-8} d^{-4}$ $+ -0{,}007\ м^{-1}$ $d = 4{,}44075 \cdot 10^{-2}$

Определим углы закручивания на каждом участке.

$\varphi_1 = -0{,}00396$ $\quad \varphi_{A-1} = -0{,}00396$

$\varphi_2 = 0{,}00816$ $\quad \varphi_{A-2} = 0{,}0042$

$\varphi_3 = -0{,}0042$ $\quad \varphi_{A-3} = 0$

Определим касательное напряжение на каждом участке

$\tau_1 = -5{,}9161\ МПа$

$\tau_{II} = 30{,}3279\ МПа$

$\tau_{III} = -31{,}085\ МПа$